

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

Interaction gravitationnelle et champ de gravitation

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Consigne : Traiter les exercices sur copie séparée. Justifier chaque étape par des lois physiques ou des raisonnements mathématiques rigoureux. Les résultats numériques seront donnés avec l'unité SI appropriée et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

EXERCICE 1 Champ de gravitation d'une sphère creuse et énergie potentielle

On considère une sphère creuse homogène de masse M , de rayon extérieur R_e et de rayon intérieur R_i ($0 < R_i < R_e$). On note O son centre. Un point matériel de masse m ($m \ll M$) se déplace le long d'un diamètre.

1. Expression du champ. En utilisant le théorème de Gauss appliqué à la gravitation (ou le principe de superposition), exprimer le vecteur champ de gravitation $\vec{g}(r)$ en tout point M tel que $OM = r$, pour les trois domaines : $r > R_e$, $R_i < r < R_e$, $r < R_i$. Représenter qualitativement l'allure de la norme $g(r)$ en fonction de r .
2. Énergie potentielle de pesanteur. On choisit l'origine des énergies potentielles à l'infini ($E_p(\infty) = 0$). Déterminer l'expression de l'énergie potentielle $E_p(r)$ de la masse m dans les trois domaines. Vérifier la continuité de $E_p(r)$ aux interfaces $r = R_e$ et $r = R_i$.
3. Mouvement radial. La masse m est lâchée sans vitesse initiale depuis l'infini vers le centre O .
 - (a) Déterminer sa vitesse $v(r)$ en fonction de r pour $r \geq R_e$.
 - (b) Quelle est sa vitesse à l'entrée dans la cavité ($r = R_i$) ? En déduire son expression pour $r < R_i$.
 - (c) Discuter la nature du mouvement pour $r < R_i$. Quelle est la vitesse maximale atteinte ? À quelle position ?
4. Application numérique. $M = 5,97e24 \text{ kg}$, $R_e = 6371 \text{ km}$, $R_i = 3000 \text{ km}$, $m = 1 \text{ kg}$, $G = 6,67e-11 \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$. Calculer la vitesse de m au centre O .

EXERCICE 2 Satellite en orbite basse : variation de g , période et énergie

Un satellite artificiel S de masse $m_s = 800 \text{ kg}$ est placé sur une orbite circulaire autour de la Terre (masse $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$, rayon $R_T = 6371 \text{ km}$) à une altitude $h = 400 \text{ km}$.

1. Champ et pesanteur à l'altitude h .
 - (a) Exprimer l'intensité du champ de gravitation terrestre $g(h)$ en fonction de $g_0 = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$, R_T et h . Calculer sa valeur numérique.

- (b) Calculer le poids $P(h)$ du satellite à cette altitude. Comparer à son poids au sol P_0 . Commenter la sensation d'apesanteur des astronautes à bord en distinguant « poids » et « force de gravitation ».
2. Dynamique orbitale.
- (a) Appliquer la deuxième loi de Newton au satellite. En déduire l'expression de sa vitesse orbitale v_{orb} et de sa période T en fonction de G , M_T , R_T et h .
- (b) Calculer v_{orb} (en km s^{-1}) et T (en min).
3. Énergie mécanique.
- (a) Exprimer l'énergie cinétique E_c , l'énergie potentielle E_p (référence à l'infini) et l'énergie mécanique E_m du satellite sur son orbite. Vérifier la relation $E_m = \frac{1}{2}E_p = -E_c$ (théorème du viriel pour le potentiel $1/r$).
- (b) Calculer E_m en J.
4. Manœuvre de changement d'orbite. On souhaite placer le satellite sur une orbite circulaire supérieure d'altitude $h' = 800 \text{ km}$ par une impulsion unique (transfert de Hohmann non demandé, on suppose un changement brutal de vitesse pour simplifier).
- (a) Quelle variation de vitesse Δv faut-il communiquer au satellite ? (Donner le signe et l'ordre de grandeur).
- (b) Calculer le travail W fourni par les propulseurs (variation de l'énergie mécanique). Comparer $|W|$ à la variation d'énergie cinétique. Interpréter.

EXERCICE 3 Superposition de champs : point de Lagrange L1 Terre-Lune

On étudie le système Terre-Lune. Terre (indice T) : masse M_T , rayon R_T . Lune (indice L) : masse M_L , rayon R_L . Distance centres $d = 3,84e8 \text{ m}$. $M_T = 5,97e24 \text{ kg}$, $M_L = 7,35e22 \text{ kg}$. On néglige la rotation du système sur lui-même (repère galiléen lié au centre de masse).

- Champ de gravitation résultant sur l'axe Terre-Lune. Placer l'origine O au centre de la Terre, l'axe Ox orienté vers la Lune. Exprimer le champ de gravitation résultant $\vec{g}(x)$ en un point M de l'axe ($0 < x < d$).
- Point d'annulation du champ (L1).
 - Montrer qu'il existe un unique point L_1 entre les deux astres où $\vec{g} = 0$. En déduire l'équation donnant sa distance x_{L1} à la Terre.
 - En posant $\mu = M_L / M_T$, donner x_{L1} en fonction de d et μ . Calculer x_{L1} numériquement (en km depuis le centre Terre).
- Stabilité de l'équilibre. On place une sonde de masse m au point L_1 avec une vitesse nulle dans le repère barycentrique.

- (a) Étudier le signe de la force résultante si la sonde est déplacée légèrement vers la Terre ($x < x_{L1}$) puis vers la Lune ($x > x_{L1}$).
 - (b) En déduire la nature de l'équilibre (stable/unstable) sans calculer la dérivée seconde du potentiel. Quel serait l'effet de la rotation du système Terre-Lune (forces d'inertie) sur cette stabilité? (Réponse qualitative attendue).
4. Énergie pour atteindre L_1 depuis le sol. On lance la sonde depuis le sol terrestre ($r = R_T$) vers L_1 avec une vitesse initiale v_0 radiale (axe Terre-Lune). Frottements atmosphériques négligés.
- (a) Écrire la conservation de l'énergie mécanique entre le départ et l'arrivée en L_1 (vitesse nulle en L_1).
 - (b) Exprimer v_0 en fonction de $G, M_T, M_L, R_T, d, x_{L1}$. Calculer sa valeur (en km s^{-1}). Comparer à la vitesse de libération terrestre ($\approx 11,2 \text{ km s}^{-1}$).

EXERCICE 4 Analyse critique : Mesure de G par l'expérience de Cavendish moderne

L'expérience de Cavendish permet de mesurer la constante gravitationnelle G . On utilise une balance de torsion : une tige horizontale légère de longueur $2L$ porte deux petites boules de masse m à ses extrémités. Elle est suspendue par un fil de torsion de constante C (couple de rappel $\Gamma = -C\theta$). Deux grosses boules de masse M sont placées à distance d des petites boules (au repos, $\theta = 0$), de part et d'autre de la tige, de sorte que les forces gravitationnelles créent un couple moteur.

1. Modélisation statique. À l'équilibre statique (angle θ_{eq}), le couple gravitationnel équilibre le couple de rappel.
 - (a) Exprimer le couple gravitationnel Γ_g en fonction de G, M, m, L, d, θ (on suppose $d \gg L$ et θ petit pour simplifier la géométrie : distance entre masses $\approx d$).
 - (b) En déduire l'expression de G en fonction de $C, \theta_{eq}, M, m, L, d$.
2. Analyse des incertitudes (synthèse). Les grandeurs mesurées sont $C, \theta_{eq}, M, m, L, d$ avec des incertitudes relatives respectives $u_C, u_\theta, u_M, u_m, u_L, u_d$.
 - (a) Établir la relation donnant l'incertitude relative sur G, u_G , en supposant les incertitudes indépendantes et gaussiennes.
 - (b) Identifier la grandeur dont la mesure doit être la plus précise pour minimiser u_G . Justifier.
3. Perturbations systématiques (esprit critique). Citer trois effets physiques parasites (non statistiques) qui faussent la mesure de θ_{eq} et donc de G dans une expérience réelle. Pour chacun, indiquer s'il surestime ou sous-estime G et proposer une méthode de correction ou de minimisation.
4. Limite quantique (ouverte). À l'état de l'art, la sensibilité des balances de torsion ap-

proche la limite quantique standard (bruit thermique, bruit de tir). Discuter brièvement si la mesure de G pourrait un jour être limitée par le principe d'incertitude de Heisenberg appliqué au miroir de la balance. (Argumenter sans calcul formel).